

사용 가이드

감사 실무 지원 도구

감사 데이터 정제 툴 · 일정관리 앱(감사업무관리)

Electron · Node.js · Python · SQLite 기반 자체 개발 데스크톱 애플리케이션

GitHub 저장소에는 민감정보(토큰·경로 등)를 제외하고 업로드되어 있어 그대로 실행되지 않습니다.
본 문서는 실제 코드와 사용 화면을 기준으로 작성한 동작 확인용 자료입니다.

목차

1부	감사 데이터 정제 툴	3
	개요 · 동작 흐름 · 실행 화면 · 기술 스택	
2부	일정관리 앱 — 감사업무관리	9
	구조 · 실행 화면 · 구현 방식	
	일정관리 앱 — 그 외 기능	17
	채용공고 자동수집 · 모바일 지원 · 개인 일정관리	
	마무리	20
	기술 스택 정리	

개요 — 왜 만들었나

문제

- 회계법인마다 분개장의 열 구성과 이름이 달라, 감사팀이 매번 수작업으로 열을 맞추고 정리해야 함
- 인터넷이 되지 않는 폐쇄망(현장) 환경에서도 동작해야 함
- 정제 과정에서 행이 누락되거나 중복되면 감사 증거 자체가 훼손됨

해결

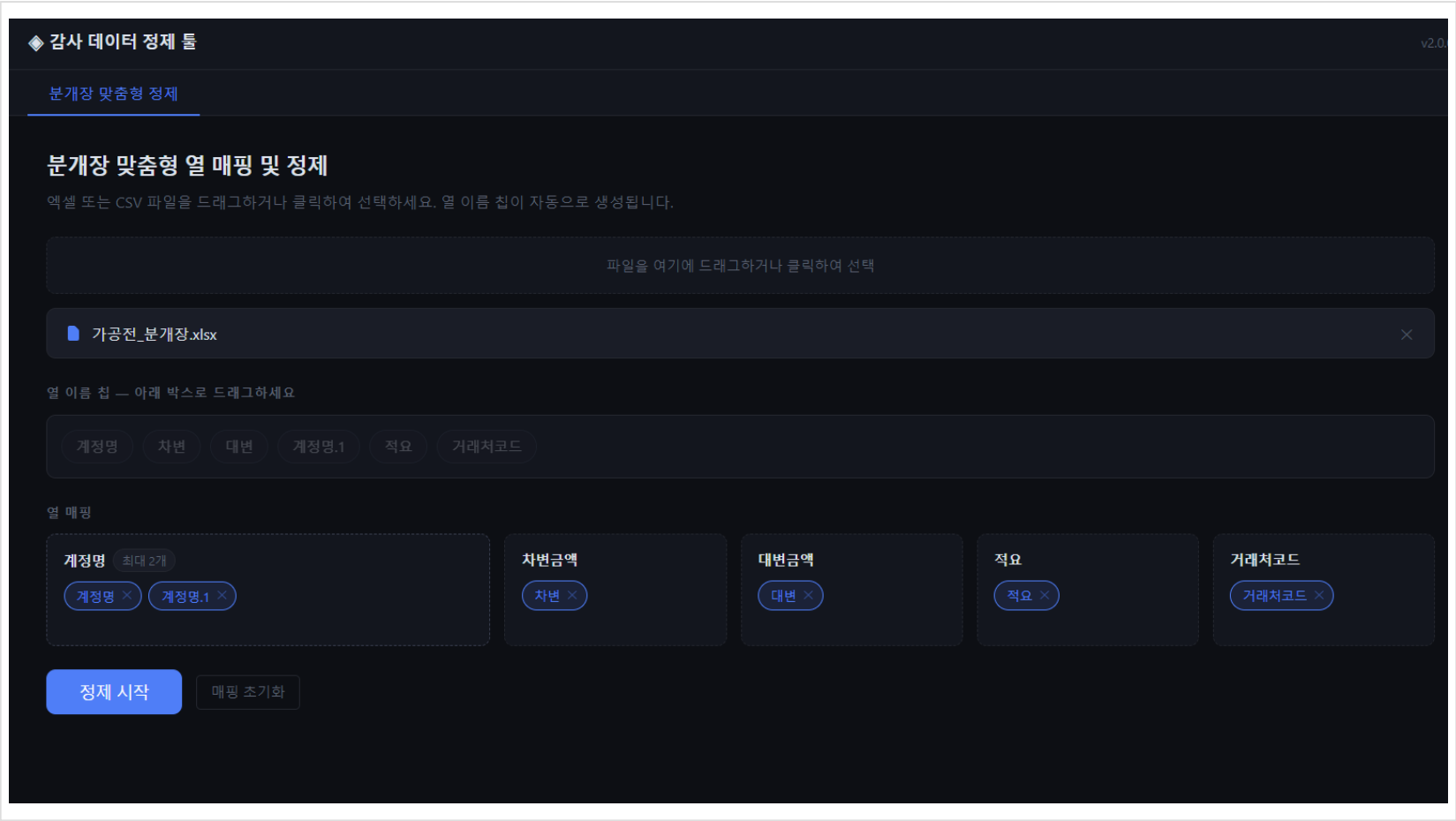
- 엑셀·CSV 헤더를 자동으로 읽어 칩(chip)으로 보여주고, 사용자가 5개 표준 항목에 드래그해 매핑
- Electron(오프라인 실행)과 Python(pandas)이 로컬에서 정제 처리
- 정제 후 원본과 행 수를 대조해 불일치 시 처리를 강제 중단

동작 흐름 — 5단계 정제 파이프라인

- | | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 업로드 | 엑셀 또는 CSV 파일을 드래그 앤 드롭 |
| 2 | 헤더 인식 | 첫 행을 읽어 열 이름을 칩으로 생성 |
| 3 | 열 매핑 | 칩을 5개 표준 항목 칸에 드래그 |
| 4 | 정제 실행 | Python(pandas)이 표준 컬럼으로 재배치 |
| 5 | 검증·저장 | 원본과 행 수를 대조한 뒤 xlsx로 저장 |

데이터 무결성 정제 후 결과 행 수가 원본과 다르면 오류로 처리를 중단해, 감사 증거 데이터의 누락·중복을 차단합니다.

실행 화면 — 파일 업로드 및 열 매핑



열 이름 칩을 계정명·차변·대변·적요·거래처코드 칸으로 드래그해 매핑한다

실행 화면 — 정제 전 원본 분개장

가공전_분개장.xlsx • 마지막으로 수정한 날짜: 방금

검색

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말

붙여넣기
클립보드

맑은 고딕 11 가 가
가 가 간
글꼴

맞춤
표시 형식

일반
조건부
표 서식
셀 스타일

자동 저장 ☒ 저장 실행 취소 다시 실행 자동 서식

D2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	차변 계정명	차변	대변	대변 계정명	적요	거래처코드				
2	건물	100000			건물 취득	C001				
3			200000	감가상각비	감가상각비	C002				
4	매출채권	500000			외상매출	C003				
5			1000000	자본금	자본납입	C004				
6	선급금	30000			선급비용	C005				
7										
8										
9										

회사마다 열 구성과 순서가 다른 상태의 원본 파일

계정명.차변.대변.적요.거래처코드 5개 표준 컬럼으로 재배치된 결과

기술 스택

Electron + Node.js

Main / Preload / Renderer 3계층 구성, contextIsolation 적용

Python (pandas · openpyxl)

실제 정제 로직 담당, IPC로 Node와 통신

실시간 로그 스트리밍

처리 과정을 stdout으로 화면에 실시간 전달

데이터 무결성 검증

정제 전후 행 수 대조, 불일치 시 처리 중단

한글 인코딩 처리

CP949 · UTF-8 이중 처리로 Windows에서 열 이름 깨짐 방지

개요 — 왜 만들었나

문제

- 감사 현장에서 여러 클라이언트의 조서 작업을 동시에 진행하다 보면, 무엇을 어디까지 했는지 파악하기 어려움
- 개인 일정과 회사별 감사 업무가 따로 관리되어 마감을 놓치기 쉬움
- KICPA 채용공고를 매번 사이트에 직접 들어가 확인해야 함

해결

- 감사 업무를 회사 → 조서 → 세부업무의 트리 구조로 관리하고, 열려 있는 Excel 조서를 자동 인식해 관련 업무를 표시
- 일정관리와 감사업무관리를 하나의 앱으로 통합, GitHub API로 데스크톱과 모바일 동기화
- GitHub Actions로 채용공고를 자동 수집하고 마감 전날 알림

구성 — 세 가지 기능

감사업무관리

감사 현장 업무를 트리·칸반으로 관리 (본 가이드의 중심)

데스크톱 전용

일정관리

달력 기반 개인 일정 및 진행률 관리

데스크톱 · 모바일

채용공고 자동수집

KICPA 채용공고 자동 수집 및 마감 알림

데스크톱 · 모바일

감사업무관리 기능은 클라이언트 정보를 다루므로 외부에 배포되는 웹(모바일)에서는 쓰기 기능을 제공하지 않는다. 자세한 내용은 18페이지 참조.

구조 — 무한 계층 트리(AuditNode)



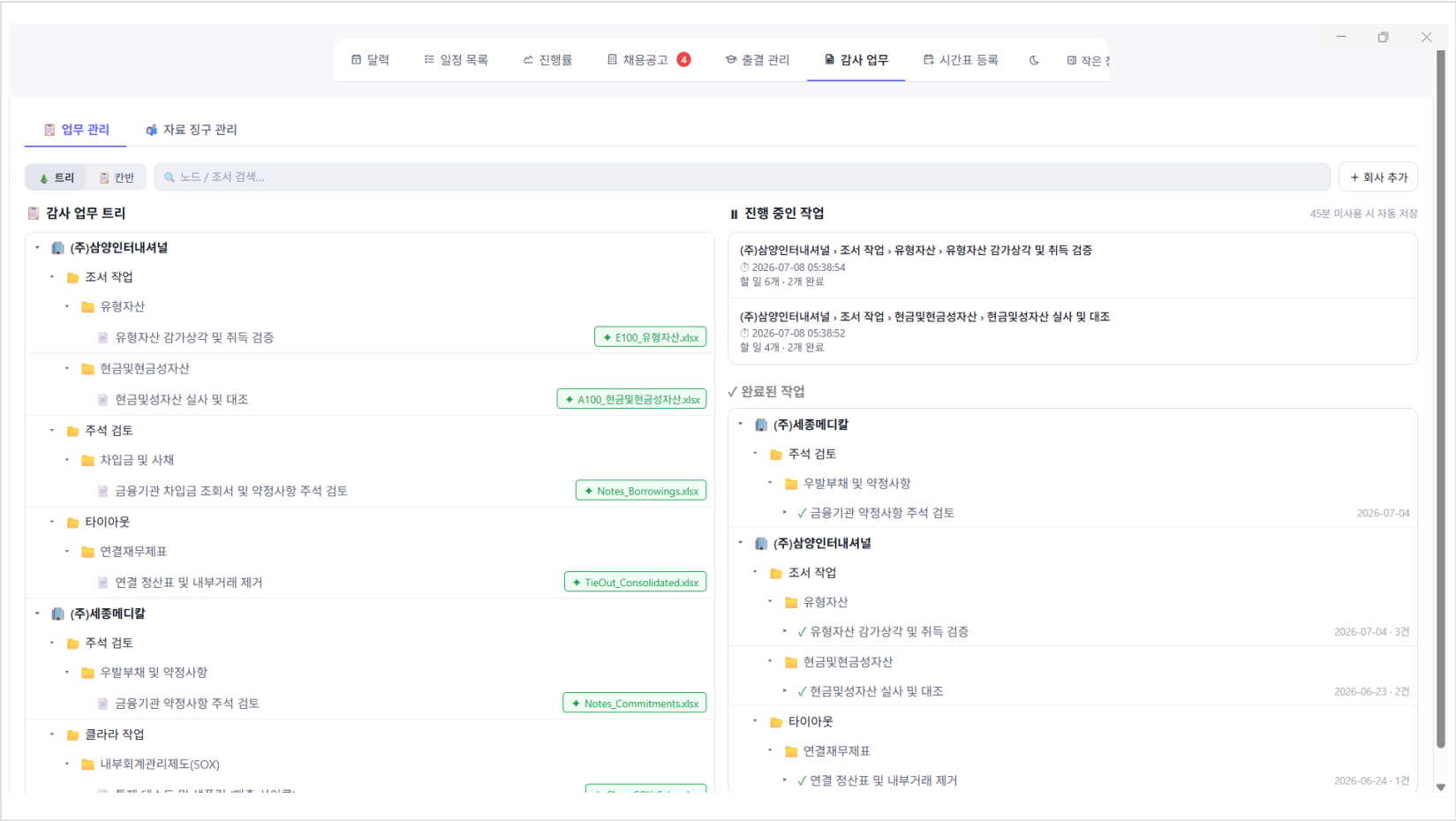
노드 하나가 담는 데이터

- 이름 (name)
- 메모 (최대 5,000자)
- 할일 체크리스트 (todos, JSON)
- 진행 상태
- 상위 업무 참조 (parent_id)

better-sqlite3(SQLite)로 로컬에 저장하며, 입력값 길이 제한 등 가드 로직을 적용했다.

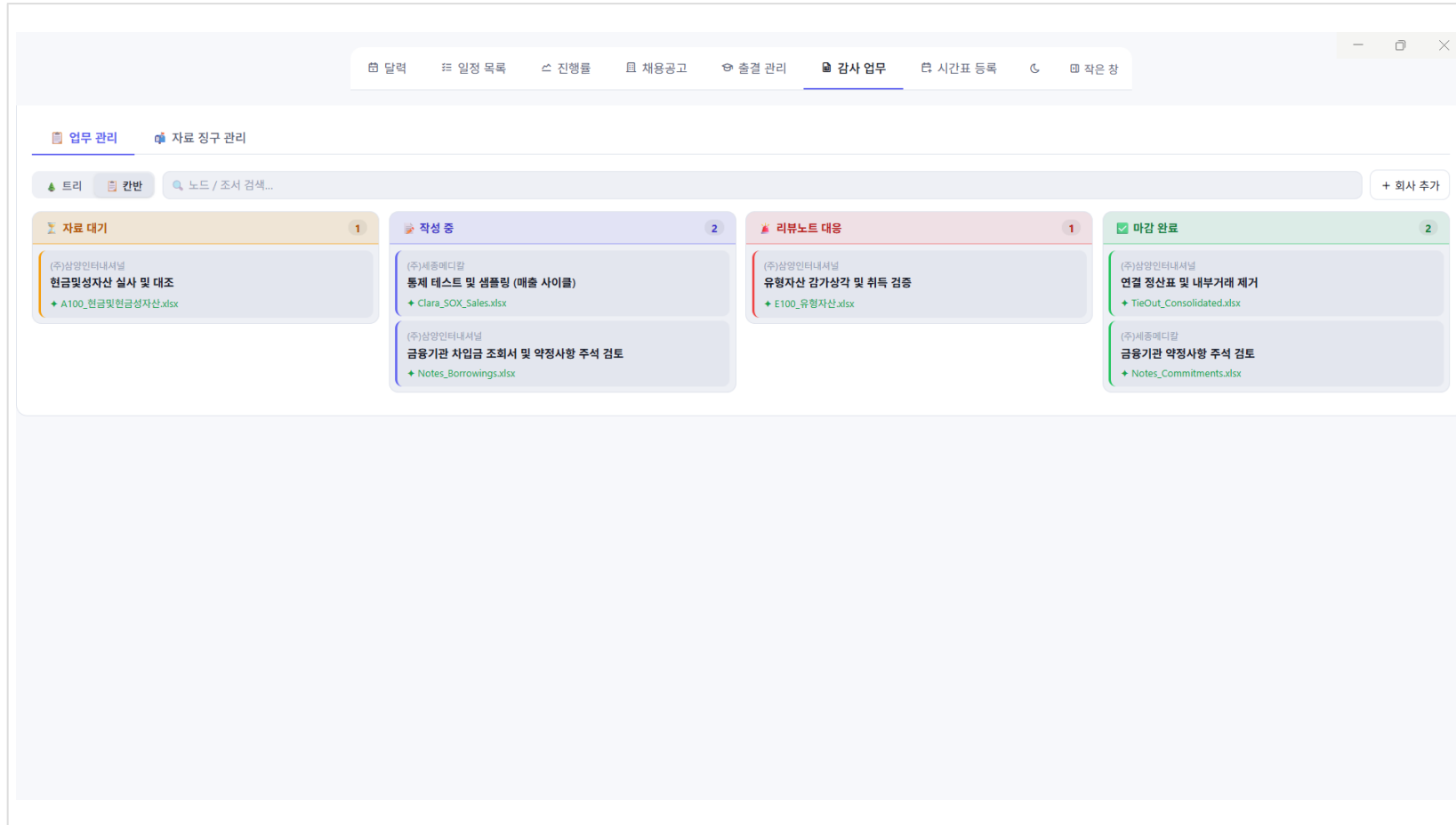
구조 설명을 위한 예시이며 실제 데이터가 아니다. parent_id 자기참조로 깊이 제한 없이 하위 업무를 추가할 수 있다.

실행 화면 — 트리 뷰



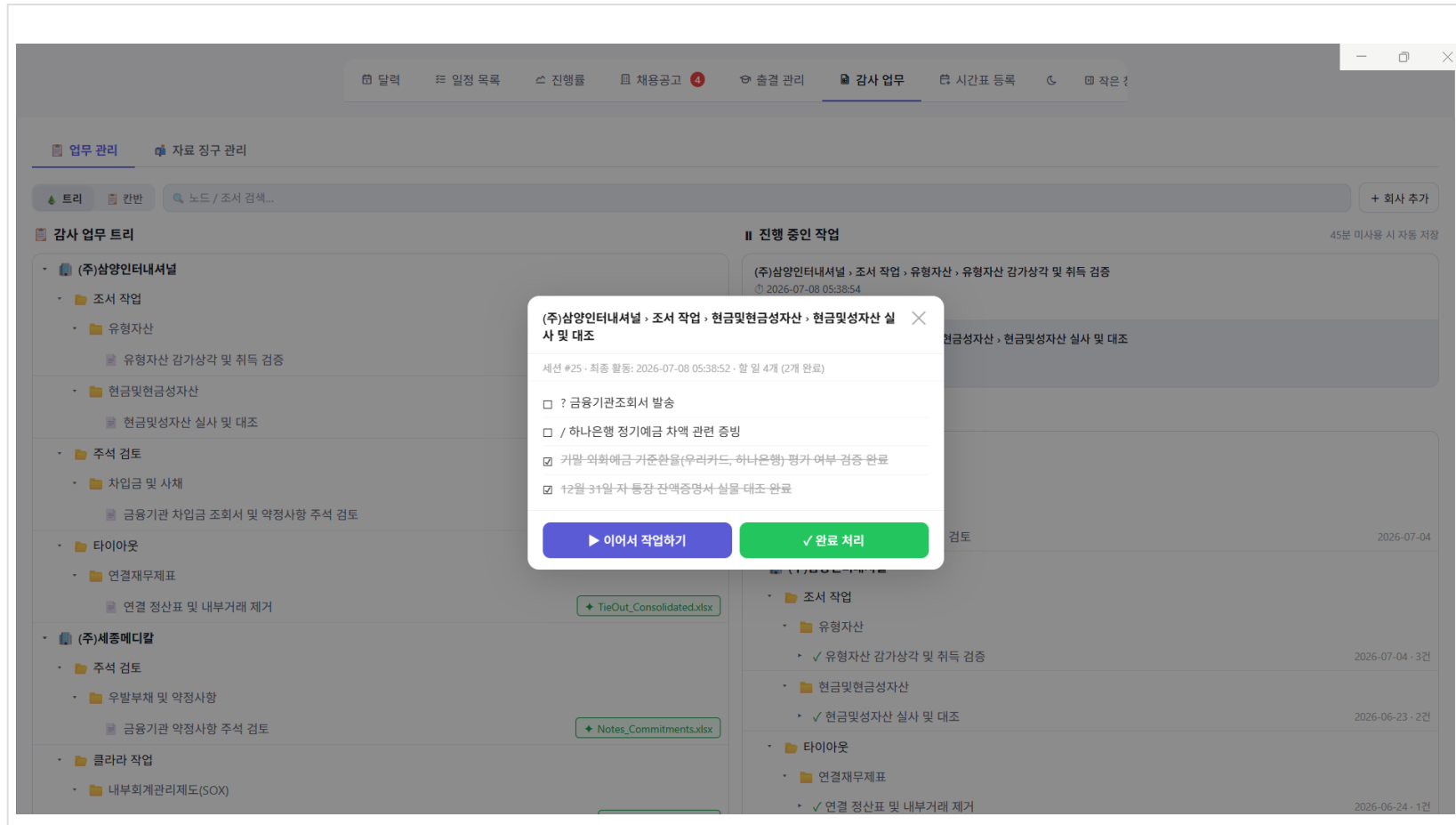
회사 아래 조서와 세부 업무가 계층으로 정리되며, 우측에 진행 중인 작업과 완료된 작업이 구분된다

실행 화면 — 칸반 뷰



같은 데이터를 자료 대기 · 작성 중 · 리뷰노트 대응 · 마감 완료 4단계로 전환해 본다

실행 화면 — 작업 상세



실행 화면 — 자료징구 현황

달력일정 목록진행률채용공고출결 관리감사 업무시간표 등록작은 창

업무 관리자료 징구 관리

새로고침

자료요청 작성 중3

클라이언트에게 보낼 자료요청서 준비 항목

(주)삼양인터내셔널, 유형자산, 유형자산 감가상각 및 취득 검증

☐ 차량운반구 취득 증빙

(주)삼양인터내셔널, 현금및현금성자산, 현금및성자산 실사 및 대조

☐ 금융기관조회서 발송

(주)삼양인터내셔널, 현금및현금성자산, 현금및성자산 실사 및 대조

☐ 금융기관조회서 발송

자료 수령 완료1

수령 확인된 항목

(주)삼양인터내셔널, 차입금 및 사채, 금융기관 차입금 조회서 및 약정사항 주석 검토

☐ 조서 열기

☒ 사증은행(국민, 신한) 기말 차입금 및 여신증명서 회신 본 대조

클라이언트 자료 대기 중2

발송 완료 — 회신 대기 중인 항목

(주)삼양인터내셔널, 현금및현금성자산, 현금및성자산 실사 및 대조

☐ 조서 열기

하나은행 정기예금 차액 관련 증빙

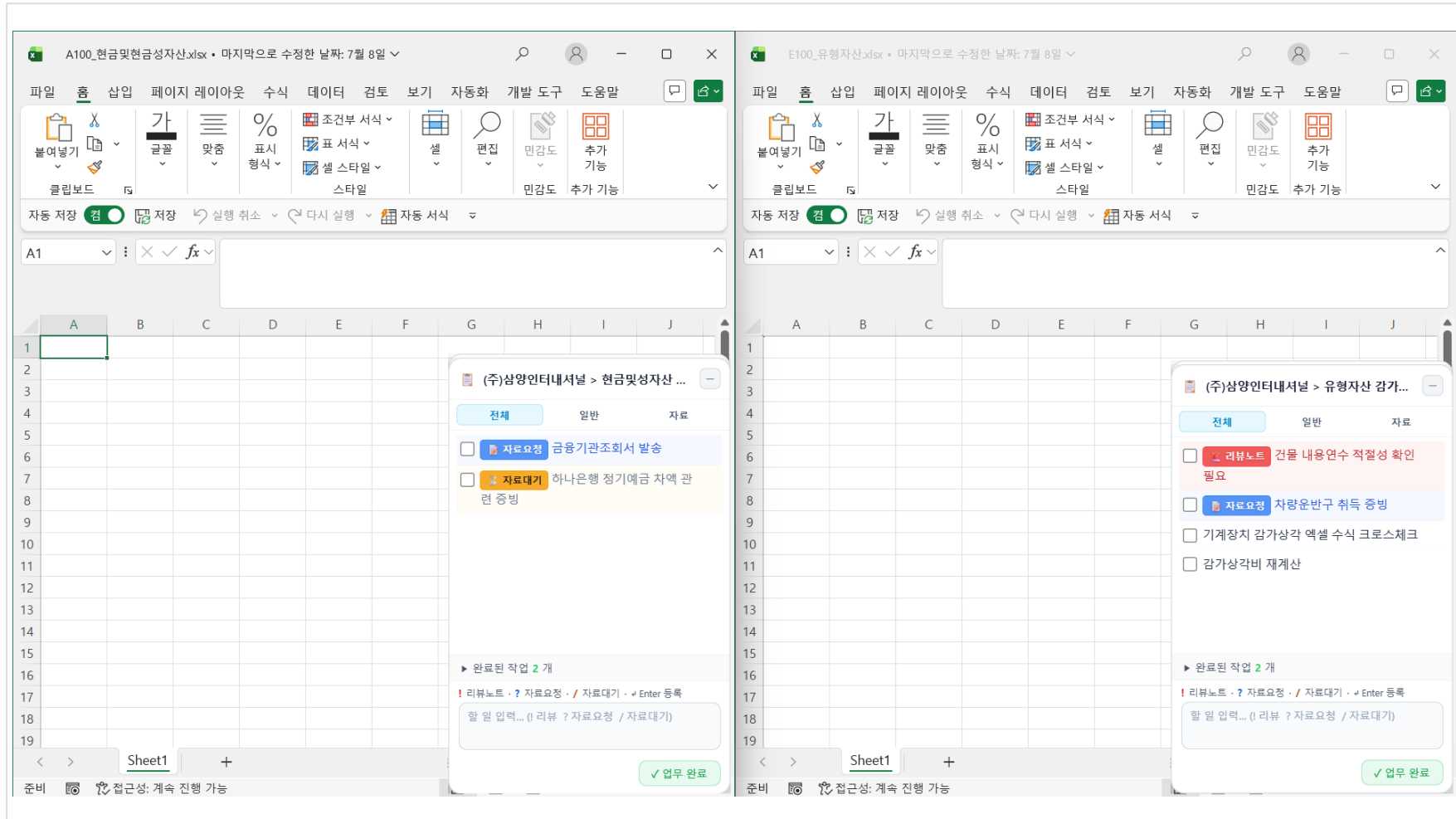
(주)삼양인터내셔널, 현금및현금성자산, 현금및성자산 실사 및 대조

☐ 조서 열기

하나은행 정기예금 차액 관련 증빙

클라이언트에 요청한 자료의 작성·발송·수령 상태를 단계별로 추적한다

실행 화면 — 엑셀 조서 자동 인식



작업 중인 워크페이퍼 옆에 담당 업무 팝업이 자동으로 표시된다. 45분간 입력이 없으면 진행 중인 작업으로 자동 저장하고, '_전기'_PY' 등이 포함된 파일은 감시 대상에서 제외한다.

구현 방식 — Excel 창 추적

1 전체 창 스캔

Python · win32gui

EnumWindows로 열려 있는 창을 순회해 Excel 창만 필터링하고, GetWindowRect·IsIconic·GetForegroundWindow로 좌표와 상태를 수집

2 파일명 매칭

Python

'[읽기 전용]', '- 복사본' 등 창 제목의 장식을 정규식으로 제거한 뒤 등록된 조서 파일명과 대조, 결과를 JSON으로 반환

3 주기적 폴링

Node.js (Electron main)

2초마다 Python 스크립트를 실행해 최신 창 목록을 받고, hwnd를 키로 세션을 관리

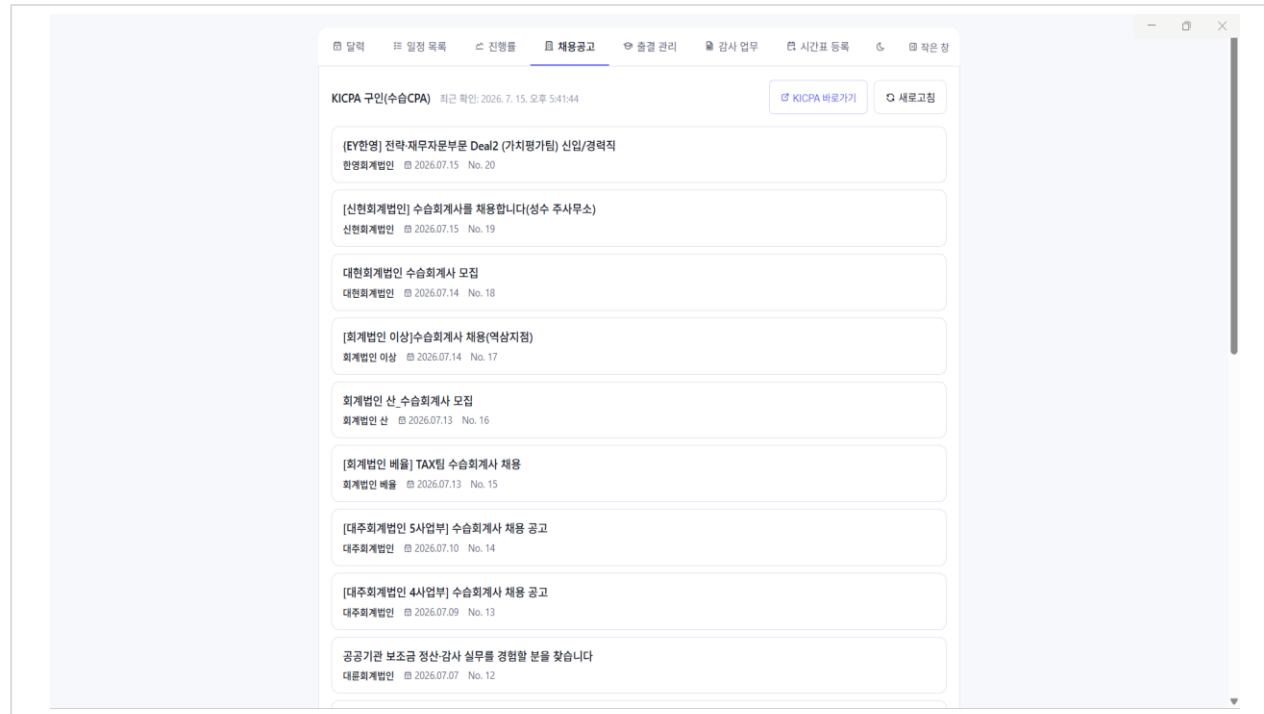
4 팝업 위치 추적

Electron BrowserWindow

매칭된 Excel 창의 좌표를 기준으로 팝업에 setBounds()를 호출해 창을 따라 이동

예외 처리: 최소화 상태에서는 좌표를 갱신하지 않아 복원 후 위치가 틀어지지 않으며, 사용자가 팝업을 직접 옮기면 이후에는 자동 추적 대신 사용자가 둔 위치를 유지한다. Excel 종료를 감지하면 세션을 정리한다.

채용공고 자동수집

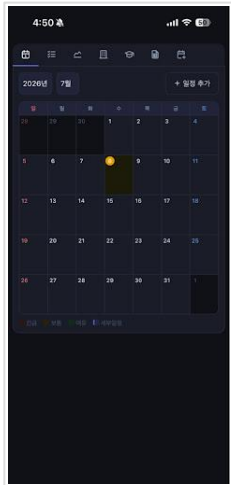


수집된 KICPA 수습CPA 채용공고 목록

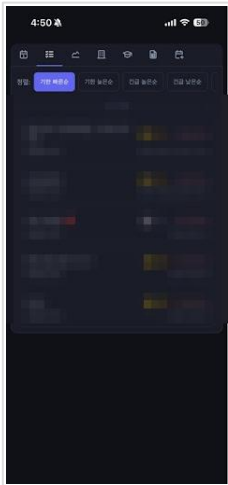
동작 방식

- GitHub Actions가 매시 정각 KICPA 채용 게시판을 requests와 BeautifulSoup으로 수집
- 목록 HTML의 onclick 속성에서 공고 ID를 정규식으로 추출해 기존에 없던 공고만 선별
- 수집은 매시 실행하되 알림은 저녁(신규 공고)과 아침(마감 전일)으로 나눠 발송하고, 상태 파일로 중복 발송을 방지
- 최초 실행 시 기존 공고를 모두 확인 완료로 처리해 과거 공고가 한꺼번에 알림으로 가지 않도록 함
- 수집 결과는 GitHub Actions가 자동 커밋하며, 앱은 다음 동기화 때 반영

모바일 지원 범위와 보안 처리



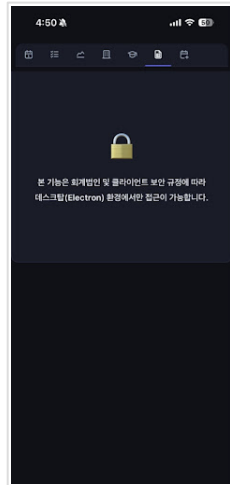
달력
지원



일정 목록
지원



채용공고
지원



감사 업무
접근 제한

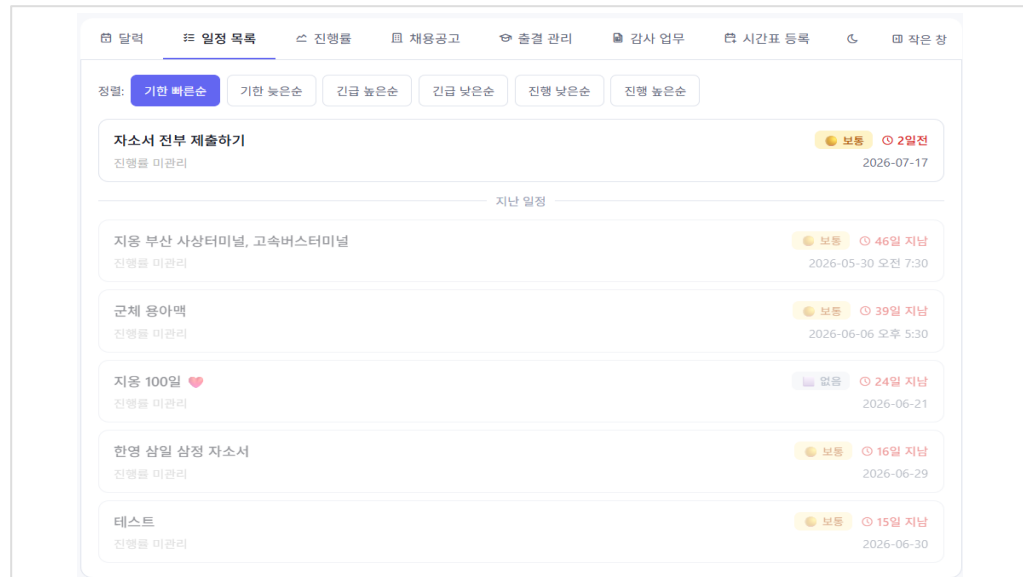
구현 방식

- Electron 데스크톱 앱과 별개로 같은 화면을 Vercel에 웹으로 배포하고, GitHub push 시 자동 재배포
- 브라우저는 GitHub 토큰을 직접 갖지 않는다. Vercel 서버리스 함수가 환경변수에 저장된 토큰으로 GitHub API를 대신 호출하는 프록시 구조
- 일정 데이터는 조회·수정 프록시가 모두 있어 모바일에서도 자유롭게 쓰고 데스크톱과 동기화된다

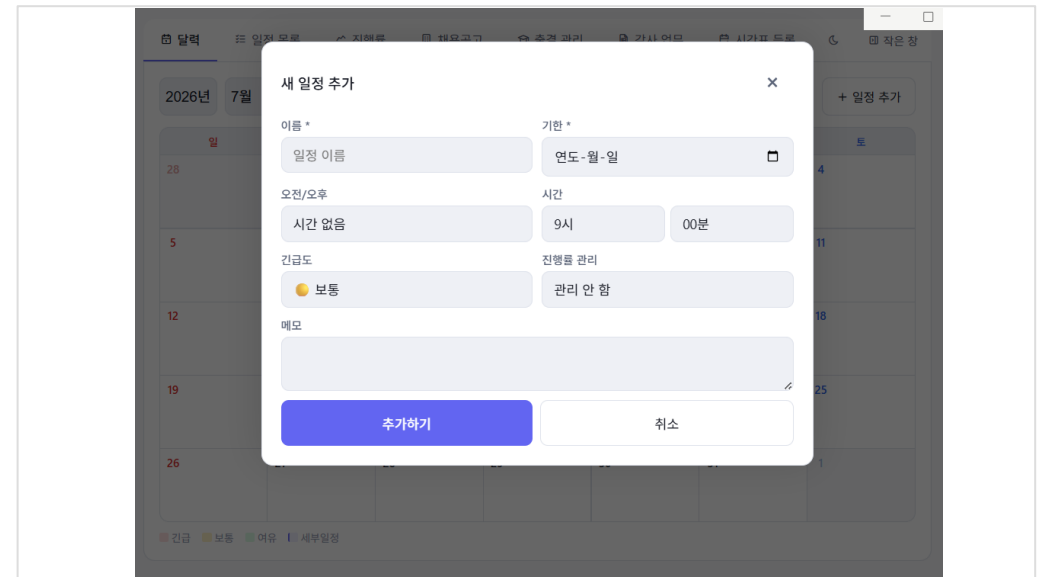
감사업무관리를 제외한 이유

- 외부에 배포한다는 것은 원래 없던 공격 경로를 새로 만드는 일이다. 감사 데이터는 클라이언트명과 조서 내용을 포함해 특히 민감하다
- 따라서 감사 데이터 프록시는 조회만 구현하고 쓰기는 아예 만들지 않았으며, 화면에서도 추가·수정 버튼을 숨겼다
- 모바일 웹이 뚫리더라도 감사 데이터를 변조할 통로 자체가 서버에 없다

개인 일정관리



일정 목록 — 마감일과 진행률 기준 정렬



일정 추가 — 긴급도와 세부일정(중첩) 지정

이 밖에 GitHub API 기반 데스크톱·모바일 동기화, 로컬 변경사항의 자동 Git 백업(3분 주기)이 백그라운드에서 동작한다.

정리

감사 데이터 정제 툴

- Electron + Node.js (Main / Preload / Renderer, IPC)
- Python (pandas · openpyxl) 기반 정제 로직
- 실시간 로그 스트리밍, 행 수 기반 무결성 검증
- CP949 · UTF-8 이중 인코딩 처리

일정관리 앱

- Electron + SQLite(better-sqlite3), 계층형 업무 트리 및 칸반
- Python(win32gui)과 Electron 간 프로세스 통신으로 Excel 창 추적
- GitHub Actions 기반 채용공고 수집 및 시간대별 알림
- GitHub API 동기화, 작업 스케줄러 기반 자동 백업

감사 실무에서 반복되던 작업을 직접 코드로 자동화하고, 실무자가 코드를 몰라도 쓸 수 있는 형태로 만들어 본 결과물입니다.